

Universidad de los Llanos

Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería
Ingeniería de Sistemas

Curso: Simulación Computacional

Práctica N° 01

Estudiante: David Andrés Monroy

Código estudiantil: 160005019

Ingeniería de Sistemas – Universidad de los Llanos

17 de agosto de 2026

Índice

1. Objetivos	2
2. Consulta previa	2
3. Fundamento teórico	3
4. Procedimiento y resultados	4
4.1. Simulación con 20 clientes	4
4.1.1. Generación de valores aleatorios	4
4.1.2. Medidas de desempeño	4
4.1.3. Repetición de la simulación (10 corridas)	5
4.1.4. Intervalos de confianza	6
4.2. Simulación con 200 clientes	6
4.2.1. Generación de valores aleatorios	6
4.2.2. Medidas de desempeño	11
4.2.3. Repetición de la simulación (10 corridas)	12
4.2.4. Intervalos de confianza	13
4.3. Comparación entre las simulaciones de 20 y 200 clientes	13
5. Conclusiones	14
6. Anexos	15

1. Objetivos

- Introducir la simulación por computadora utilizando un ejemplo concreto de un sistema de colas sencillo con un límite máximo en el número de clientes atendidos.
- Generar números aleatorios, mediante dados o ruletas (en este caso se hizo uso de las ruletas), para los tiempos de llegadas al sistema y los tiempos de atención del servidor.
- Calcular diferentes medidas de desempeño del sistema de cola simulado.
- Repetir la simulación diez veces para calcular intervalos de confianza de las medidas de desempeño, comparando diferente número de clientes atendidos(20 clientes y 200 clientes).

2. Consulta previa

¿Qué es una variable aleatoria?

Una variable aleatoria es una función que asigna un valor numérico a cada uno de los resultados posibles de un experimento al azar. Puede ser *discreta*, si toma un número finito o exacto (por ejemplo, el número de clientes que llegan en una hora), o *continua*, si puede tomar cualquier número en un intervalo (por ejemplo, un tiempo de servicio medido con segundos junto con sus decimales). En simulación, las variables aleatorias se usan para representar el desconocimiento o incertidumbre de eventos como los tiempos entre llegadas o los tiempos de servicio.

¿En qué consiste la función de distribución de probabilidad uniforme discreta?

La distribución uniforme discreta es aquella en la que una variable aleatoria puede tomar un conjunto finito de valores enteros, todos con la misma probabilidad de ocurrir. Si la variable X toma valores enteros entre c y d (ambos incluidos), su función de masa de probabilidad es:

$$P(X = x) = \frac{1}{c - d + 1}, \quad x = c, c + 1, \dots, d$$

En esta práctica se utiliza para generar, mediante ruletas, los tiempos entre llegadas (números enteros entre 1 y 10) y los tiempos de servicio (números enteros entre 1 y 6), donde cada valor tiene la misma probabilidad de salir de forma aleatoria.

¿En qué consiste un sistema de cola simple?

Un sistema de cola simple (de un solo servidor) es un modelo en el que los clientes llegan a una instalación de servicio, y si el servidor está ocupado, esperan en una fila (cola) hasta que este se desocupe; una vez atendidos, abandonan el sistema. Los elementos característicos de este sistema son: el proceso de llegadas (tiempo entre llegadas), la disciplina de la cola (usualmente FIFO – *first in, first out*), el mecanismo de servicio (tiempo de servicio) y el número de servidores (en este caso, uno solo). Este tipo de sistema sirve para modelar, en este caso, la atención en la ventanilla de un banco.

¿Qué es y cómo se calcula la media muestral (*sample mean*)?

La media muestral es el promedio aritmético de un conjunto de observaciones $X_1, X_2, \dots, X_n$, y se usa como un estimador del valor esperado (media poblacional) de la variable. Se calcula como la sumatoria de todos los valores dividido entre el número total de datos:

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$$

En esta práctica, cada X_i corresponde al valor de una medida de desempeño (por ejemplo, el tiempo promedio en el sistema) obtenido en la corrida (*run*) i -ésima de la simulación.

¿Qué es y cómo se calcula la desviación estándar de la muestra (*sample standard deviation*)?

La desviación estándar muestral S mide la dispersión o variabilidad de los datos alrededor de la media muestral. Se obtiene como la raíz cuadrada de la varianza muestral S^2 :

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2}{n-1}, \quad S = \sqrt{S^2}$$

Cuanto mayor es S , mayor variación hay entre las corridas de la simulación para esa medida de desempeño.

¿Qué es un intervalo de confianza?

Un intervalo de confianza es un rango de valores, construido a partir de una muestra, dentro del cual se espera que se encuentre el verdadero valor del parámetro poblacional (por ejemplo, la media μ) con un determinado nivel de confianza (por ejemplo, 95 % o 99 %). Para una muestra de n observaciones normalmente distribuidas, el intervalo de confianza $(1 - \alpha)$ para la media se construye como:

$$(\bar{X} - h, \bar{X} + h), \quad h = t_{n-1, 1-\alpha/2} \frac{S}{\sqrt{n}}$$

donde h es la *media anchura* (*half-width*) del intervalo y $t_{n-1, 1-\alpha/2}$ es el valor crítico superior de la distribución t de Student con $n - 1$ grados de libertad.

3. Fundamento teórico

El desarrollo de esta práctica se fundamenta en el Capítulo 1 de *Handbook of Simulation* [1], particularmente en las secciones 1.2 (*Definition of simulation*), 1.11 (*Experimentation and output analysis*) y 1.11.1 (*Statistical Confidence and Run Length*), así como en la presentación de clase “2. Principles of Simulation”.

El caso desarrollado corresponde a un sistema de cola de un servidor (la ventanilla de un banco), en el que se simula la llegada y atención de un número determinado de clientes, registrando para cada uno el tiempo entre llegadas, la hora de llegada, el tiempo de servicio, el inicio y fin del servicio, el tiempo total en el sistema, el tiempo ocioso del servidor y el tiempo en cola.

4. Procedimiento y resultados

4.1. Simulación con 20 clientes

4.1.1. Generación de valores aleatorios

Se generaron los tiempos entre llegadas (columna 2) mediante una distribución uniforme discreta entre 1 y 10 minutos, y los tiempos de servicio (columna 5) mediante una distribución uniforme discreta entre 1 y 6 minutos, usando dos ruletas independientes para cada variable (la primer ruleta con números del 1 al 10 y la segunda con números del 1 al 6), tal como lo indica la guía. A partir de estos valores se calcularon las demás columnas de la Tabla 1, siguiendo la hoja “Ejemplo” del archivo *Ejemplo fila banco.xlsx*.

Cuadro 1: Simulación Ad Hoc – 20 clientes

Cliente	Tiempo entre llegadas	Hora de llegada	Tiempo de servicio	Inicio de servicio	Fin de servicio	Tiempo en el sistema	Tiempo ocioso	Tiempo en cola
1	-	0	3	0	3	3	0	0
2	10	10	6	10	16	6	7	0
3	5	15	4	16	20	5	0	1
4	1	16	2	20	22	6	0	4
5	3	19	6	22	28	9	0	3
6	10	29	3	29	32	3	1	0
7	6	35	1	35	36	1	3	0
8	3	38	1	38	39	1	2	0
9	8	46	7	46	53	7	7	0
10	4	50	5	53	58	8	0	3
11	9	59	5	59	64	5	1	0
12	1	60	4	64	68	8	0	4
13	3	63	1	68	69	6	0	5
14	4	67	6	69	75	8	0	2
15	8	75	7	75	82	7	0	0
16	9	84	3	84	87	3	2	0
17	8	92	6	92	98	6	5	0
18	3	95	3	98	101	6	0	3
19	6	101	1	101	102	1	0	0
20	6	107	7	107	114	7	5	0
Suma						106	33	25

4.1.2. Medidas de desempeño

A partir de la corrida anterior se obtuvieron las medidas de desempeño mostradas en la Tabla 2.

Cuadro 2: Medidas de desempeño – simulación de 20 clientes

Medida de desempeño	Valor
Tiempo promedio en el sistema	5.3000
Porcentaje de tiempo ocioso	0.2895
Tiempo de espera promedio por cliente	1.2500
Fracción de clientes que esperó	0.4000
Tiempo de espera promedio de quienes esperaron	3.1250

Interpretación de los resultados.

- **Tiempo promedio en el sistema** (5.30 min): en promedio, cada cliente dura 5.3 minutos entre su llegada y la finalización de su servicio, incluyendo el tiempo de espera en cola.
- **Porcentaje de tiempo ocioso** (28.9 %): el servidor estuvo sin atender clientes cerca del 29 % del tiempo total de la simulación, lo que quiere decir que, para esta corrida, en dado caso de que hubiera un cuello de botella crítico no sería la capacidad del servidor.
- **Tiempo de espera promedio por cliente** (1.25 min): considerando a todos los clientes (incluidos aquellos que no esperaron), el tiempo promedio en cola fue de 1.25 minutos.
- **Fracción de clientes que esperó** (0.40): un poco menos de la mitad de los 20 clientes tuvo que esperar en cola antes de ser atendido (40 %).
- **Tiempo de espera promedio de quienes esperaron** (3.125 min): si se consideran únicamente los clientes que sí tuvieron que esperar, el tiempo promedio de espera sube a 3.125 minutos, lo que muestra que, aunque no todos esperan, quienes lo hacen esperan un tiempo considerable en ser atendidos.

4.1.3. Repetición de la simulación (10 corridas)

Siguiendo el paso indicado en la guía (5.3), se repitió el procedimiento de los numerales 5.1 y 5.2 diez veces, generando en cada corrida nuevos valores aleatorios de tiempos entre llegadas y tiempos de servicio. Los resultados se presentan en la Tabla 3.

Cuadro 3: Resultados de las 10 corridas – 20 clientes

Corrida	Tiempo prom. en sistema	% tiempo ocioso	Espera prom. por cliente	Fracción que esperó	Espera prom. de quienes esperaron
1	4.65	0.3982	1.25	0.30	4.167
2	3.60	0.4700	0.50	0.20	2.500
3	4.10	0.4196	0.85	0.35	2.400
4	5.80	0.2700	1.90	0.40	4.750
5	5.00	0.2347	1.25	0.30	4.100
6	5.20	0.2613	1.15	0.40	2.800
7	3.45	0.4700	0.30	0.15	2.000
8	3.35	0.4095	0.25	0.10	2.500
9	4.25	0.3540	0.60	0.35	1.714
10	5.30	0.2900	1.25	0.40	3.125
Media	4.470	0.358	0.930	0.295	3.006

Análisis. Se observa que cada una de las cinco medidas de desempeño varían de una corrida a otra, lo cual se esperaba ya que cada corrida utiliza una secuencia distinta de números aleatorios. El tiempo promedio en el sistema oscila entre 3.35 y 5.8 minutos, y la fracción de clientes que esperó varía entre 0.10 y 0.40. Esta variación de las medidas entre corridas es la razón por la cual una única simulación no es suficiente para saber como se va a desempeñar el sistema: se requiere repetir el experimento y calcular medidas de tendencia central y de dispersión (media y desviación estándar) sobre el conjunto de corridas, como se hace en la siguiente sección.

4.1.4. Intervalos de confianza

De acuerdo con la subsección 1.11.1 y el Ejemplo 2 del Capítulo 1 de [1], se calculó para cada medida de desempeño la media muestral, la desviación estándar muestral, la media anchura (h) y los intervalos de confianza al 95 % y al 99 %, usando como datos los valores de las 10 corridas de la Tabla 3. Los resultados se muestran en la Tabla 4 (ver también el notebook `Confidence_intervals_20_200.ipynb` adjunto).

Cuadro 4: Intervalos de confianza 95 % y 99 % – simulación de 20 clientes (10 corridas)

Medida	Conf.	$\bar{X}$	S	$t_{n-1, 1-\alpha/2}$	h	IC inf.	IC sup.
Tiempo prom. en el sistema	95 %	4.4700	0.8525	2.2622	0.6099	3.8601	5.0799
Tiempo prom. en el sistema	99 %	4.4700	0.8525	3.2498	0.8761	3.5939	5.3461
% tiempo ocioso	95 %	0.3577	0.0882	2.2622	0.0631	0.2946	0.4209
% tiempo ocioso	99 %	0.3577	0.0882	3.2498	0.0907	0.2670	0.4484
Espera prom. por cliente	95 %	0.9300	0.5224	2.2622	0.3737	0.5563	1.3037
Espera prom. por cliente	99 %	0.9300	0.5224	3.2498	0.5369	0.3931	1.4669
Fracción que esperó	95 %	0.2950	0.1092	2.2622	0.0781	0.2169	0.3731
Fracción que esperó	99 %	0.2950	0.1092	3.2498	0.1122	0.1828	0.4072
Espera prom. de quienes esperaron	95 %	3.0056	1.0112	2.2622	0.7234	2.2822	3.7290
Espera prom. de quienes esperaron	99 %	3.0056	1.0112	3.2498	1.0392	1.9664	4.0448

Análisis. Para las cinco medidas de desempeño, se puede decir que la desviación estándar muestral S es relativamente alta en comparación con la media (ejemplo: en el tiempo de espera promedio por cliente, $S = 0,52$ frente a una media de 0,93), lo que refleja la una variación alta propia de una muestra pequeña de solo 10 corridas con 20 clientes cada una. Lo que provoca que los intervalos de confianza sean relativamente amplios: por ejemplo, para el tiempo promedio en el sistema, el intervalo al 95 % va de 3.86 a 5.08 minutos (rango de 1.22 minutos), y al 99 % se amplía a 3.59–5.35 minutos (rango de 1.75 minutos). Este comportamiento es acorde con lo esperado: al aumentar el nivel de confianza (de 95 % a 99 %) el valor crítico t aumenta y, debido a esto, también lo hace h , ensanchando el intervalo.

4.2. Simulación con 200 clientes

4.2.1. Generación de valores aleatorios

Se repitió el procedimiento del numeral 5.1, pero esta vez para 200 clientes, manteniendo las mismas distribuciones (uniforme discreta entre 1 y 10 minutos para el tiempo entre llegadas, y uniforme discreta entre 1 y 6 minutos para el tiempo de servicio). Dado el tamaño de la tabla, se presenta completa en la Tabla 5.

Cuadro 5: Simulación Ad Hoc – 200 clientes

Cliente	Tiempo entre llegadas	Hora de llegada	Tiempo de servicio	Inicio de servicio	Fin de servicio	Tiempo en el sistema	Tiempo ocioso	Tiempo en cola
1	-	0	1	0	1	1	0	0
2	7	7	2	7	9	2	6	0
3	7	14	5	14	19	5	5	0
4	7	21	6	21	27	6	2	0
5	8	29	6	29	35	6	2	0
6	2	31	2	35	37	6	0	4
7	9	40	6	40	46	6	3	0
8	3	43	4	46	50	7	0	3
9	2	45	4	50	54	9	0	5
10	2	47	2	54	56	9	0	7
11	8	55	4	56	60	5	0	1
12	4	59	3	60	63	4	0	1
13	10	69	6	69	75	6	6	0
14	9	78	1	78	79	1	3	0
15	3	81	1	81	82	1	2	0
16	1	82	4	82	86	4	0	0
17	8	90	2	90	92	2	4	0
18	7	97	1	97	98	1	5	0
19	2	99	4	99	103	4	1	0
20	10	109	1	109	110	1	6	0
21	8	117	6	117	123	6	7	0
22	7	124	2	124	126	2	1	0
23	10	134	4	134	138	4	8	0
24	2	136	5	138	143	7	0	2
25	8	144	6	144	150	6	1	0
26	6	150	3	150	153	3	0	0
27	6	156	3	156	159	3	3	0
28	4	160	4	160	164	4	1	0
29	6	166	1	166	167	1	2	0
30	2	168	1	168	169	1	1	0
31	1	169	2	169	171	2	0	0
32	3	172	1	172	173	1	1	0
33	4	176	3	176	179	3	3	0
34	7	183	1	183	184	1	4	0
35	6	189	1	189	190	1	5	0
36	5	194	4	194	198	4	4	0
37	1	195	1	198	199	4	0	3
38	5	200	1	200	201	1	1	0
39	1	201	2	201	203	2	0	0
40	9	210	6	210	216	6	7	0
41	8	218	5	218	223	5	2	0
42	1	219	6	223	229	10	0	4

Continúa en la siguiente página

Cuadro 5 – continuación

Cliente	Tiempo entre llegadas	Hora de llegada	Tiempo de servicio	Inicio de servicio	Fin de servicio	Tiempo en el sistema	Tiempo ocioso	Tiempo en cola
43	9	228	6	229	235	7	0	1
44	9	237	5	237	242	5	2	0
45	10	247	6	247	253	6	5	0
46	2	249	3	253	256	7	0	4
47	5	254	6	256	262	8	0	2
48	3	257	6	262	268	11	0	5
49	1	258	1	268	269	11	0	10
50	9	267	3	269	272	5	0	2
51	7	274	1	274	275	1	2	0
52	4	278	5	278	283	5	3	0
53	3	281	6	283	289	8	0	2
54	1	282	4	289	293	11	0	7
55	5	287	5	293	298	11	0	6
56	5	292	6	298	304	12	0	6
57	5	297	3	304	307	10	0	7
58	1	298	5	307	312	14	0	9
59	8	306	5	312	317	11	0	6
60	1	307	2	317	319	12	0	10
61	2	309	4	319	323	14	0	10
62	7	316	2	323	325	9	0	7
63	10	326	3	326	329	3	1	0
64	9	335	3	335	338	3	6	0
65	2	337	2	338	340	3	0	1
66	10	347	3	347	350	3	7	0
67	8	355	1	355	356	1	5	0
68	3	358	2	358	360	2	2	0
69	9	367	5	367	372	5	7	0
70	8	375	1	375	376	1	3	0
71	2	377	4	377	381	4	1	0
72	1	378	1	381	382	4	0	3
73	7	385	6	385	391	6	3	0
74	9	394	5	394	399	5	3	0
75	7	401	5	401	406	5	2	0
76	10	411	3	411	414	3	5	0
77	5	416	6	416	422	6	2	0
78	8	424	1	424	425	1	2	0
79	6	430	1	430	431	1	5	0
80	6	436	2	436	438	2	5	0
81	4	440	5	440	445	5	2	0
82	7	447	4	447	451	4	2	0
83	9	456	5	456	461	5	5	0
84	3	459	2	461	463	4	0	2
85	4	463	5	463	468	5	0	0

Continúa en la siguiente página

Cuadro 5 – continuación

Cliente	Tiempo entre llegadas	Hora de llegada	Tiempo de servicio	Inicio de servicio	Fin de servicio	Tiempo en el sistema	Tiempo ocioso	Tiempo en cola
86	2	465	4	468	472	7	0	3
87	10	475	1	475	476	1	3	0
88	9	484	5	484	489	5	8	0
89	5	489	3	489	492	3	0	0
90	4	493	5	493	498	5	1	0
91	8	501	4	501	505	4	3	0
92	4	505	1	505	506	1	0	0
93	4	509	5	509	514	5	3	0
94	10	519	3	519	522	3	5	0
95	7	526	4	526	530	4	4	0
96	9	535	1	535	536	1	5	0
97	7	542	2	542	544	2	6	0
98	8	550	2	550	552	2	6	0
99	9	559	3	559	562	3	7	0
100	8	567	2	567	569	2	5	0
101	5	572	2	572	574	2	3	0
102	8	580	1	580	581	1	6	0
103	8	588	2	588	590	2	7	0
104	8	596	6	596	602	6	6	0
105	9	605	3	605	608	3	3	0
106	4	609	5	609	614	5	1	0
107	4	613	1	614	615	2	0	1
108	7	620	1	620	621	1	5	0
109	3	623	1	623	624	1	2	0
110	4	627	3	627	630	3	3	0
111	5	632	6	632	638	6	2	0
112	6	638	2	638	640	2	0	0
113	3	641	4	641	645	4	1	0
114	4	645	4	645	649	4	0	0
115	9	654	4	654	658	4	5	0
116	9	663	3	663	666	3	5	0
117	3	666	1	666	667	1	0	0
118	8	674	4	674	678	4	7	0
119	2	676	4	678	682	6	0	2
120	4	680	3	682	685	5	0	2
121	5	685	3	685	688	3	0	0
122	8	693	6	693	699	6	5	0
123	8	701	6	701	707	6	2	0
124	7	708	2	708	710	2	1	0
125	4	712	4	712	716	4	2	0
126	7	719	6	719	725	6	3	0
127	4	723	6	725	731	8	0	2
128	6	729	6	731	737	8	0	2

Continúa en la siguiente página

Cuadro 5 – continuación

Cliente	Tiempo entre llegadas	Hora de llegada	Tiempo de servicio	Inicio de servicio	Fin de servicio	Tiempo en el sistema	Tiempo ocioso	Tiempo en cola
129	7	736	1	737	738	2	0	1
130	9	745	2	745	747	2	7	0
131	10	755	1	755	756	1	8	0
132	1	756	1	756	757	1	0	0
133	8	764	6	764	770	6	7	0
134	10	774	1	774	775	1	4	0
135	9	783	4	783	787	4	8	0
136	7	790	4	790	794	4	3	0
137	5	795	6	795	801	6	1	0
138	3	798	5	801	806	8	0	3
139	7	805	6	806	812	7	0	1
140	8	813	2	813	815	2	1	0
141	7	820	2	820	822	2	5	0
142	7	827	5	827	832	5	5	0
143	5	832	1	832	833	1	0	0
144	7	839	3	839	842	3	6	0
145	7	846	3	846	849	3	4	0
146	10	856	3	856	859	3	7	0
147	4	860	5	860	865	5	1	0
148	10	870	2	870	872	2	5	0
149	7	877	6	877	883	6	5	0
150	9	886	2	886	888	2	3	0
151	8	894	5	894	899	5	6	0
152	3	897	3	899	902	5	0	2
153	3	900	3	902	905	5	0	2
154	1	901	2	905	907	6	0	4
155	4	905	1	907	908	3	0	2
156	5	910	6	910	916	6	2	0
157	2	912	2	916	918	6	0	4
158	3	915	2	918	920	5	0	3
159	8	923	6	923	929	6	3	0
160	3	926	1	929	930	4	0	3
161	4	930	3	930	933	3	0	0
162	3	933	1	933	934	1	0	0
163	3	936	2	936	938	2	2	0
164	6	942	5	942	947	5	4	0
165	4	946	3	947	950	4	0	1
166	2	948	3	950	953	5	0	2
167	6	954	3	954	957	3	1	0
168	4	958	3	958	961	3	1	0
169	2	960	2	961	963	3	0	1
170	3	963	2	963	965	2	0	0
171	5	968	3	968	971	3	3	0

Continúa en la siguiente página

Cuadro 5 – continuación

Cliente	Tiempo entre llegadas	Hora de llegada	Tiempo de servicio	Inicio de servicio	Fin de servicio	Tiempo en el sistema	Tiempo ocioso	Tiempo en cola
172	1	969	5	971	976	7	0	2
173	10	979	4	979	983	4	3	0
174	5	984	5	984	989	5	1	0
175	2	986	4	989	993	7	0	3
176	8	994	5	994	999	5	1	0
177	10	1004	4	1004	1008	4	5	0
178	10	1014	2	1014	1016	2	6	0
179	7	1021	5	1021	1026	5	5	0
180	3	1024	1	1026	1027	3	0	2
181	2	1026	5	1027	1032	6	0	1
182	6	1032	4	1032	1036	4	0	0
183	6	1038	4	1038	1042	4	2	0
184	8	1046	1	1046	1047	1	4	0
185	5	1051	5	1051	1056	5	4	0
186	3	1054	1	1056	1057	3	0	2
187	7	1061	2	1061	1063	2	4	0
188	7	1068	1	1068	1069	1	5	0
189	4	1072	6	1072	1078	6	3	0
190	5	1077	4	1078	1082	5	0	1
191	4	1081	4	1082	1086	5	0	1
192	3	1084	3	1086	1089	5	0	2
193	9	1093	1	1093	1094	1	4	0
194	3	1096	6	1096	1102	6	2	0
195	4	1100	4	1102	1106	6	0	2
196	2	1102	4	1106	1110	8	0	4
197	4	1106	6	1110	1116	10	0	4
198	7	1113	1	1116	1117	4	0	3
199	9	1122	4	1122	1126	4	5	0
200	3	1125	1	1126	1127	2	0	1
Suma						869	457	199

4.2.2. Medidas de desempeño

La Tabla 6 resume las medidas de desempeño obtenidas para la última corrida de la simulación de 200 clientes.

Cuadro 6: Medidas de desempeño – simulación de 200 clientes

Medida de desempeño	Valor
Tiempo promedio en el sistema	4.3450
Porcentaje de tiempo ocioso	0.4055
Tiempo de espera promedio por cliente	0.9950
Fracción de clientes que esperó	0.3000
Tiempo de espera promedio de quienes esperaron	3.3167

Interpretación de los resultados.

- El **tiempo promedio en el sistema** (4.35 min) no se aleja al obtenido con 20 clientes, pero con 200 observaciones el valor es más representativo del comportamiento de largo plazo del sistema.
- El **porcentaje de tiempo ocioso** (40.6 %) indica que, en esta última corrida de 200 clientes, el servidor permaneció desocupado una fracción considerable del tiempo.
- El **tiempo de espera promedio por cliente** (0.995 min) y la **fracción de clientes que esperó** (0.30) dan a entender que se comrotaron de forma similar al de la corrida de 20 clientes, aunque, como se detalla en la sección de intervalos de confianza, con menor variabilidad relativa al repetir el experimento.
- El **tiempo de espera promedio de quienes esperaron** (3.32 min) se confirma, igual que en la simulación de 20 clientes, quienes sí tienen que espera lo hacen un tiempo considerablemente mayor al promedio general.

4.2.3. Repetición de la simulación (10 corridas)

Se repitió el experimento con 200 clientes diez veces. Los resultados se muestran en la Tabla 7.

Cuadro 7: Resultados de las 10 corridas – 200 clientes

Corrida	Tiempo prom. en sistema	% tiempo ocioso	Espera prom. por cliente	Fracción que esperó	Espera prom. de quienes esperaron
1	4.96	0.3511	1.43	0.35	4.071
2	5.44	0.3348	1.68	0.45	3.722
3	4.83	0.3436	1.42	0.41	3.410
4	5.86	0.3156	2.31	0.46	5.077
5	4.78	0.3557	1.22	0.35	3.471
6	5.00	0.3706	1.42	0.40	3.595
7	5.04	0.2968	1.48	0.42	3.512
8	4.96	0.3033	1.28	0.41	3.173
9	4.57	0.3849	0.98	0.32	3.078
10	4.34	0.4055	0.99	0.30	3.317
Media	4.978	0.346	1.420	0.386	3.643

Análisis. Al hacer la comparacion de esta tabla con la Tabla 3 (20 clientes), se puede notar que el rango de variación entre corridas es notoriamente menor: por ejemplo, el tiempo promedio en el

sistema varía entre 4.35 y 5.86 minutos (rango de 1.5) con 200 clientes, frente a un rango de 2.45 minutos (3.35 a 5.8) con 20 clientes. Esto es consistente con la teoría: al aumentar el número de clientes por corrida, cada corrida promedia un mayor número de observaciones individuales, lo que hace que se reduzca la variación de la medida de desempeño resultante de una corrida a otra.

4.2.4. Intervalos de confianza

Nuevamente se calcularon la media muestral, la desviación estándar muestral, la media anchura y los intervalos de confianza al 95 % y 99 % para las cinco medidas de desempeño, usando los datos de la Tabla 7. Los resultados se muestran en la Tabla 8.

Cuadro 8: Intervalos de confianza 95 % y 99 % – simulación de 200 clientes (10 corridas)

Medida	Conf.	$\bar{X}$	S	$t_{n-1, 1-\alpha/2}$	h	IC inf.	IC sup.
Tiempo prom. en el sistema	95 %	4.9775	0.4243	2.2622	0.3035	4.6740	5.2810
Tiempo prom. en el sistema	99 %	4.9775	0.4243	3.2498	0.4360	4.5415	5.4135
% tiempo ocioso	95 %	0.3462	0.0351	2.2622	0.0251	0.3211	0.3713
% tiempo ocioso	99 %	0.3462	0.0351	3.2498	0.0361	0.3101	0.3822
Espera prom. por cliente	95 %	1.4200	0.3786	2.2622	0.2709	1.1491	1.6909
Espera prom. por cliente	99 %	1.4200	0.3786	3.2498	0.3891	1.0309	1.8091
Fracción que esperó	95 %	0.3860	0.0534	2.2622	0.0382	0.3478	0.4242
Fracción que esperó	99 %	0.3860	0.0534	3.2498	0.0549	0.3311	0.4409
Espera prom. de quienes esperaron	95 %	3.6426	0.5770	2.2622	0.4127	3.2299	4.0553
Espera prom. de quienes esperaron	99 %	3.6426	0.5770	3.2498	0.5929	3.0497	4.2355

Análisis. En comparación con la simulación de 20 clientes, disminuyó la desviación estándar muestral S para las cinco medidas de desempeño (por ejemplo, en el tiempo promedio en el sistema, S pasa de 0.85 con 20 clientes a 0.42 con 200 clientes). Como consecuencia, los intervalos de confianza directamente son más estrechos: para el tiempo promedio en el sistema, el intervalo al 95 % pasa de un rango de 1.22 minutos (20 clientes) a solo 0.61 minutos (200 clientes). Esto confirma una vez mas que al aumentar el número de clientes simulados por corrida, se reduce la incertidumbre de las medidas de desempeño estimadas, obteniendo intervalos de confianza más precisos.

4.3. Comparación entre las simulaciones de 20 y 200 clientes

La Tabla 9 compara, para las cinco medidas de desempeño, la desviación estándar muestral S y el rango del intervalo de confianza ($2h$) obtenidos con 20 y 200 clientes, a los niveles de confianza de 95 % y 99 %.

Cuadro 9: Resumen comparativo: desviación estándar muestral y rango del intervalo de confianza (20 vs. 200 clientes)

Medida	Clientes	Confianza	S	Rango IC (2h)
Tiempo prom. en el sistema	20	95 %	0.8525	1.2197
Tiempo prom. en el sistema	20	99 %	0.8525	1.7522
Tiempo prom. en el sistema	200	95 %	0.4243	0.6070
Tiempo prom. en el sistema	200	99 %	0.4243	0.8721
% tiempo ocioso	20	95 %	0.0882	0.1263
% tiempo ocioso	20	99 %	0.0882	0.1814
% tiempo ocioso	200	95 %	0.0351	0.0502
% tiempo ocioso	200	99 %	0.0351	0.0721
Espera prom. por cliente	20	95 %	0.5224	0.7474
Espera prom. por cliente	20	99 %	0.5224	1.0737
Espera prom. por cliente	200	95 %	0.3786	0.5417
Espera prom. por cliente	200	99 %	0.3786	0.7782
Fracción que esperó	20	95 %	0.1092	0.1562
Fracción que esperó	20	99 %	0.1092	0.2244
Fracción que esperó	200	95 %	0.0534	0.0764
Fracción que esperó	200	99 %	0.0534	0.1097
Espera prom. de quienes esperaron	20	95 %	1.0112	1.4468
Espera prom. de quienes esperaron	20	99 %	1.0112	2.0785
Espera prom. de quienes esperaron	200	95 %	0.5770	0.8255
Espera prom. de quienes esperaron	200	99 %	0.5770	1.1859

¿Cuál combinación tiene la menor desviación estándar de la muestra y el menor rango del intervalo de confianza? De acuerdo con la Tabla 9, la combinación con la menor desviación estándar muestral y, simultáneamente, el menor rango de intervalo de confianza corresponde es **porcentaje de tiempo ocioso**, con **200 clientes** por corrida y un nivel de confianza del **95 %** ($S = 0,0351$, rango = 0,0502). A rasgos generales, se observa que, para las cinco medidas de desempeño requeridas, simular con 200 clientes produce sistemáticamente una menor desviación estándar y un menor rango de intervalo de confianza que simular con 20 clientes, a demás, para un mismo número de clientes, el nivel de confianza del 95 % siempre produce un intervalo más estrecho que el de 99 % (aunque menos “seguro”). Esto confirma lo que dice en el Capítulo 1 de [1]: la anchura del intervalo de confianza depende de tres factores importantes: del número de repeticiones n , del nivel de confianza $1 - \alpha$ y de la variabilidad S de la medida de desempeño.

5. Conclusiones

- La simulación de un sistema de cola simple permite mostrar, con un procedimiento manual (generación de números aleatorios con ruletas), los principios fundamentales de la simulación de eventos discretos: proceso de llegadas, tiempo de servicio y medidas de desempeño derivadas.
- Una sola corrida de la simulación nunca va a ser suficiente para saber como se comporta un sistema, dado que cada corrida está sujeta a la variabilidad propia de los números aleatorios generados. Es indispensable repetir la simulación varias veces (en este caso, 10 corridas) para poder calcular estadísticas descriptivas relativamente confiables.
- El aumento en el número de clientes simulados por corrida (de 20 a 200) reduce la variación de las medidas de desempeño entre corridas, esto quiere decir las desviaciones estándar muestrales son menores y, por ende, los intervalos de confianza son más estrechos y precisos.

- El nivel de confianza elegido (95 % o 99 %) muestra un balance entre certeza y precisión: a mayor nivel de confianza, mayor es el valor crítico t utilizado y, en consecuencia, mayor es el ancho del intervalo resultante.

6. Anexos

Junto con este informe se entregan los siguientes archivos, con los datos registrados y ejecutados:

- `fila_banco_20_clientes.xlsx` – hojas “Ejemplo” (tabla de la simulación de 20 clientes) y “10 runs” (resultados de las 10 corridas).
- `fila_banco_200_clientes.xlsx` – hojas “Ejemplo” (tabla de la simulación de 200 clientes) y “10 runs” (resultados de las 10 corridas).
- `Confidence_intervals_20_200.ipynb` – notebook de Google Colab con el cálculo de los intervalos de confianza para las cinco medidas de desempeño, en ambos escenarios (20 y 200 clientes).

Referencias

- [1] Banks, J. (1998). *Handbook of Simulation: Principles, Methodology, Advances, Applications, and Practice*. John Wiley & Sons, Inc.